

仕様

- ・対象： 電験三種「機械・理論（情報処理、情報伝送、データ変換、2進数）」
- ・固定範囲： 列車番号、列車位置、ダイヤ、データ表現、2進数、情報処理、データ伝送
- ・全15問： 基礎4 / 標準8 / 複合3
- ・全問五肢択一、完全解説付き
- ・正答位置： A / B / C / D / E 各3問
- ・固定E X A M _ A L I G N M E N T 5問を練習可能な形で全件カバー
- ・T o p i c 34のAND・OR・NOT・真理値表・インターロック・進路制御、T o p i c 35の運転整理・番線変更・冗長化は扱わない
- ・C O M T R A C 内部のb i t 割当、更新周期、伝送速度、通信プロトコル、具体的アルゴリズムは推定しない
- ・列車番号・列車位置・ダイヤは情報処理上のデータ例としてのみ扱い、練習問題は電験一般問題として構成する

Q 1 [基礎]

2進数 (1 0 1 1 0 1) ₂ を10進数へ変換した値はどれか。

- ・A . 4 5
- ・B . 4 3
- ・C . 4 1
- ・D . 5 3
- ・E . 3 7

正答： A

解説： 各桁の重みを足す。 $3 \times 2 + 8 + 4 + 1 = 45$ 。最右桁は 2^0 である。

Q 2 [基礎]

10進数 53 を2進数で表したものはどれか。

- ・A . 1 0 1 1 0 1
- ・B . 1 1 0 1 0 1
- ・C . 1 1 1 0 0 1
- ・D . 1 1 0 0 1 1
- ・E . 1 0 1 0 1 1

正答： B

解説： $53 = 3 \times 2 + 16 + 4 + 1 = 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^0$ なので (1 1 0 1 0 1) ₂。

Q 3 [基礎]

16段階の量子化値を重複なく2進符号で表すために必要な最小b i t 数はどれか。

- ・A . 2 b i t
- ・B . 3 b i t
- ・C . 4 b i t
- ・D . 5 b i t
- ・E . 16 b i t

正答： C

解説： n b i t で表せる符号数は 2^n 。 $2^3 = 8 < 16$ 、 $2^4 = 16$ なので最小4 b i t。

Q 4 [基礎]

最高周波数 1 . 5 k H z の信号を標本化するとき、基本条件 $f_{\text{s}} \geq 2 f_{\text{max}}$ を満たす最小の標本化周波数はどれか。

- ・A . 0 . 7 5 k H z
- ・B . 1 . 5 k H z
- ・C . 2 . 0 k H z
- ・D . 3 . 0 k H z
- ・E . 6 . 0 k H z

正答： D

解説： $2 f_{\text{max}} = 2 \times 1 . 5 = 3 . 0$ k H z。したがって基本条件を満たす最小値は3 . 0 k H z。

Q 5 [標準]

2進数 A , B が $A + B = (101010)_2$ 、 $A - B = (1100)_2$ を満たす。 B はどれか。

- ・ A . $(1001)_2$
- ・ B . $(1010)_2$
- ・ C . $(1100)_2$
- ・ D . $(1101)_2$
- ・ E . $(1111)_2$

正答： E

解説： $(101010)_2 = 42$ 、 $(1100)_2 = 12$ 。連立すると $2B = 30$ 、 $B = 15 = (1111)_2$ 。

Q 6 [標準]

初期値 $A = 8$, $B = 3$ 。 $A \leftarrow A + B$ を実行し、 $A > 30$ なら出力して終了、そうでなければ $B \leftarrow 2B$ として繰り返す。出力 (A, B) はどれか。

- ・ A . $(53, 24)$
- ・ B . $(53, 48)$
- ・ C . $(29, 24)$
- ・ D . $(35, 24)$
- ・ E . $(41, 12)$

正答： A

解説： (A, B) は $(11, 6) \rightarrow (17, 12) \rightarrow (29, 24) \rightarrow A = 53$ で終了。終了条件成立後は $B \leftarrow 2B$ を実行しないので $(53, 24)$ 。

Q 7 [標準]

初期値 $A = 7$, $B = 3$ 。各周回で $A \leftarrow A + B$ 、 $A > 25$ なら出力して終了、そうでなければ $B \leftarrow B + 2$ として繰り返す。出力 (A, B) はどれか。

- ・ A . $(22, 9)$
- ・ B . $(31, 9)$
- ・ C . $(31, 11)$
- ・ D . $(29, 9)$
- ・ E . $(29, 11)$

正答： B

解説： (A, B) は $(10, 5) \rightarrow (15, 7) \rightarrow (22, 9) \rightarrow A = 31$ で終了。条件成立後は B を更新しないため $(31, 9)$ 。

Q 8 [標準]

現在 $A = 10$, $B = 2$ のとき $A \leftarrow A + B$ 、続けて $B \leftarrow A + B$ を実行した直後の (A, B) はどれか。

- ・ A . $(10, 12)$
- ・ B . $(12, 12)$
- ・ C . $(12, 14)$
- ・ D . $(14, 12)$
- ・ E . $(14, 14)$

正答： C

解説： 最初の代入で $A = 12$ 。次の $B \leftarrow A + B$ は更新後 A を使うため $B = 12 + 2 = 14$ 。したがって $(12, 14)$ 。

Q 9 [標準]

連続量をデジタルデータに変換する基本手順として正しい順序はどれか。

- ・ A . 量子化→標本化→符号化
- ・ B . 符号化→標本化→量子化
- ・ C . 標本化→符号化→量子化
- ・ D . 標本化→量子化→符号化
- ・ E . 量子化→符号化→標本化

正答： D

解説： A - D変換の基本順序は標本化→量子化→符号化。時間方向に値を取り、振幅を段階化し、最後に2進符号などで表す。

Q 1 0 [標準]

「複数の情報・回線をまとめて一つの伝送路で扱う」処理はどれか。

- ・ A . 標本化
- ・ B . 量子化
- ・ C . 符号化
- ・ D . 変調
- ・ E . 多重化

正答： E

解説： 多重化は複数の情報・回線を一つの伝送路で扱う考え方。変調は情報に応じて搬送波の性質を変える処理である。

Q 1 1 [標準]

次の対応のうち正しいものはどれか。

- ・ A . 雑音 = 伝えたい信号に不要に重なる成分
- ・ B . 多重化 = 振幅を離散段階へ丸める処理
- ・ C . 変調波 = 量子化前の標本値
- ・ D . 圧縮 = 複数回線を一本に束ねることだけを指す
- ・ E . 伝送路 = 2進数へ変換する処理

正答： A

解説： 雑音は伝えたい信号に不要に重なる成分。他の選択肢は量子化・多重化・符号化等の意味を混同している。

Q 1 2 [標準]

情報伝送・A - D変換に関する記述として誤っているものはどれか。

- ・ A . 標本化は時間方向に一定間隔で値を取り出す。
- ・ B . 時間波形を表示するには必ず F F Tが必要である。
- ・ C . 量子化は振幅を離散的な段階にする。
- ・ D . 符号化は量子化値を2進符号などで表す。
- ・ E . 伝送路には雑音が重なることがある。

正答： B

解説： 時間波形の表示に F F Tは必須ではない。F F Tは周波数成分を求める代表的手段である。

Q 1 3 [複合]

2進数 A , B が $A + B = (110010)_2$ 、 $A - B = (1010)_2$ を満たす。Bはどれか。

- ・ A . $(10010)_2$
- ・ B . $(10011)_2$
- ・ C . $(10100)_2$
- ・ D . $(10101)_2$
- ・ E . $(10110)_2$

正答： C

解説： $(110010)_2 = 50$ 、 $(1010)_2 = 10$ 。連立して $2B = 40$ 、 $B = 20 = (10100)_2$ 。

Q 1 4 [複合]

初期値 $A = 6$, $B = 2$ 。各周回で $A \leftarrow A + B$ 、 $A > 25$ なら出力して終了、そうでなければ $B \leftarrow B + 3$ として繰り返す。出力 (A , B) はどれか。

- ・ A . (21 , 11)
- ・ B . (25 , 11)
- ・ C . (29 , 14)
- ・ D . (32 , 11)
- ・ E . (32 , 14)

正答： D

解説： (A, B) は (8, 5) → (13, 8) → (21, 11) → A = 32 で条件成立。終了後はBを更新しないため (32, 11)。

Q15 [複合]

最高周波数 2.0 kHz の信号を 5.0 kHz で標本化し、32段階に量子化して2進符号化する。さらに複数情報を一つの伝送路で扱う。正しい組合せはどれか。

- ・A. 標本化条件を満たさない・4 bit・変調
- ・B. 標本化条件を満たす・4 bit・圧縮
- ・C. 標本化条件を満たさない・5 bit・多重化
- ・D. 標本化条件を満たす・6 bit・変調
- ・E. 標本化条件を満たす・5 bit・多重化

正答： E

解説： $f_{\max} = 4.0 \text{ kHz}$ で 5.0 kHz は条件を満たす。32段階は $2^5 = 32$ なので5 bit。複数情報を一つの伝送路で扱うのは多重化。

固定EXAM_ALIGNMENT練習マッピング

固定過去問 / 練習問題 / カバー内容 / 判定

R7下 機械 問14 / Q6, Q7, Q8, Q14 / 変数更新、代入順序、条件分岐、反復 / PASS

R5上 機械 問14 / Q6, Q7, Q8, Q14 / フローチャート追跡、更新順序、反復 / PASS

R4下 機械 問13 / Q4, Q10, Q11, Q15 / 雑音、多重化、標本化、伝送用語 / PASS

R4下 理論 問14 / Q3, Q4, Q9, Q12, Q15 / 標本化、量子化、符号化、デジタル伝送 / PASS

R1 機械 問14 / Q1, Q2, Q5, Q13 / 2進数の相互変換、加減算、連立処理 / PASS

固定5問： 5 / 5 PASS。

練習QA

- ・問題数： 15 / 15
- ・基礎 / 標準 / 複合： 4 / 8 / 3
- ・五肢択一： 15 / 15
- ・正答位置： A / B / C / D / E 各3問
- ・固定EXAM_ALIGNMENT要求事項： 5 / 5 マッピング
- ・独立数値・論理再計算： 15 / 15 PASS
- ・複数正答： 0件
- ・Topic 34範囲追加： 0件
- ・Topic 35範囲追加： 0件
- ・未確認COMTRAC内部仕様追加： 0件